

Actividad 5: Arreglos y Herencia por Proyectos

Facultad de Ciencias, UNAM
Licenciatura en Actuaría / Matemáticas Aplicadas

1 de mayo de 2026

1. Crecimiento del Volumen de un Tumor

Se modela el crecimiento tumoral mediante el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) resuelto por el método de Euler hacia adelante:

$$\frac{dV}{dt} = rV \left(1 - \frac{V}{B}\right), \quad \frac{dB}{dt} = -aB + bV - cBV^{2/3} - dBg(t) \quad (1)$$

Utilizando los parámetros $r = 4, a = 1, b = 4, c = 1, d = 1$ y $g(t) = t^2$, se ha programado la solución en Python empleando arreglos bidimensionales para almacenar los estados de $V(t)$ y $B(t)$.

2. Proyecto Esteganografía

2.1. Análisis de Estilos CSS

La diferencia principal radica en la especificidad y el tipo de selector utilizado:

- `body`: Selector de tipo. Define el estilo base (fondo, márgenes) de todo el documento.
- `.titlediv`: Selector de clase. Se aplica a cualquier contenedor con el atributo `class`, permitiendo reutilización.
- `canvas.up`: Selector compuesto. Restringe el estilo solo a elementos `canvas` que posean la clase `up`.
- `input[type=file]`: Selector de atributo. Especializa el estilo para controles de carga de archivos.

2.2. Modificación del Esquema de Bits

Para optimizar la retención de datos de la imagen oculta, se modifica el algoritmo para tomar los 5 bits más significativos de la imagen a esconder (H) y los 3 bits del cover (C).

- **Justificación matemática:** En una representación de 8 bits, el valor del color se puede expresar como $n = \sum_{i=0}^7 b_i 2^i$. Para extraer los 3 bits superiores del cover, se realiza una división entera por $2^5 = 32$. Para la imagen a ocultar, se extraen los 5 superiores dividiendo por $2^3 = 8$. El nuevo valor R_{new} se construye como:

$$R_{new} = \lfloor R_{cover}/32 \rfloor \cdot 32 + \lfloor R_{hide}/8 \rfloor \quad (2)$$

3. Herencia y Polimorfismo en Java

Se extendió la jerarquía de clases del `Proyecto_Items`. Se implementó el método `setCondicion` en la clase padre para permitir la actualización del estado del objeto, afectando directamente el cálculo del `valorReal()` mediante polimorfismo. Las clases `Silla` y `Balon` sobrescriben el método `toString()` para una salida de datos estructurada.

4. Geometría del Árbol de Pitágoras

Para el caso del triángulo rectángulo con ángulo θ , los nuevos puntos del fractal se obtienen mediante proyecciones trigonométricas. Dado el segmento superior del cuadrado base (x_3, y_3) a (x_4, y_4) con longitud L , las coordenadas del vértice P_5 se definen por:

$$x_5 = x_3 + L \cdot \cos(\theta) \cdot \cos(\alpha + \theta) \quad (3)$$

$$y_5 = y_3 + L \cdot \cos(\theta) \cdot \sin(\alpha + \theta) \quad (4)$$

Donde α es la inclinación del cuadrado actual. En el código adjunto, se generaliza para cualquier $\theta \in (0, 90)$ solicitado al usuario.